

Reporte Ejecutivo: Enriquecimiento de Datos Mineros

Proyecto: Taller de Ciencia de Datos - Minería No Metálica

1. Objetivo del Procesamiento

Se enriqueció el dataset base de exportaciones mineras (Mineria_Integrada_Consistente.csv), incrementando su estructura de 7 a 12 variables predictivas. El objetivo central fue incorporar métricas macroeconómicas y geográficas externas que fundamenten las variaciones en la demanda internacional y los incentivos operativos de exportación.

2. Agrupación Geográfica y Reducción de Dimensionalidad

Para optimizar el rendimiento del modelo predictivo, se procesó la variable de los países compradores:

- **Limpieza de texto:** Se eliminaron tildes, caracteres especiales y espacios nulos invisibles en la columna original de destino.
- **Creación de Region_Destino:** Se mapearon más de 115 países en 8 macro-regiones estratégicas (Asia-Pacífico, Unión Europea, Mercosur, Norteamérica, Medio Oriente/Norte de África, entre otras).
- **Impacto Analítico:** Esta agrupación previene la "Maldición de la Dimensionalidad" en futuras etapas de *One-Hot Encoding* y permite al algoritmo interpretar el peso económico de bloques y tratados comerciales globales.

3. Integración de Variables Macroeconómicas (APIs Externas)

Se integraron 4 nuevas variables numéricas utilizando extracción automatizada de datos desde el Banco Mundial y el mercado financiero (Yahoo Finance):

- **PIB_Pais_Destino:** Captura el tamaño de la economía compradora. Representa la capacidad industrial y tecnológica para demandar materia prima.
- **Crecimiento_PIB_Destino_%:** Indica los ciclos de expansión o recesión anual en los mercados internacionales.
- **Inflacion_Destino_%:** Mide la pérdida del poder adquisitivo interno del comprador, afectando la competitividad del precio de exportación.

- **Tipo_Cambio_Promedio_USD_CLP:** Factor clave de la oferta nacional. Cruza los costos operativos locales (en pesos chilenos) contra los ingresos FOB obtenidos (en dólares).

4. Hallazgos Iniciales de Correlación

Un análisis exploratorio preliminar sobre las nuevas variables arrojó las siguientes dinámicas de mercado:

- **Demanda impulsada por el PIB:** Se confirmó que el Producto Interno Bruto del país destino es la variable externa con mayor correlación positiva frente al Volumen Físico exportado ($r = 0.152$).
- **Incentivo Cambiario:** El alza en el Tipo de Cambio USD/CLP presenta una relación directa leve ($r = 0.032$) con el aumento de los ingresos FOB totales.
- **Freno Inflacionario:** La inflación en los países compradores mostró una correlación inversa, indicando que a mayor inflación, menor volumen demandado debido al encarecimiento del producto minero en sus divisas locales.

5. Resoluciones Técnicas del Dataset Final

- **Codificación Universal (UTF-8):** El archivo exportado (Mineria_Enriquecida_Completa.csv) cuenta con formato nativo -sig para abrirse directamente en herramientas como Excel o Power BI sin distorsionar caracteres latinos (tildes o eñes).
- **Cobertura Global (ISO-3):** Se aplicó un diccionario de traducción a formato estándar ISO-3 para garantizar el cruce económico exacto del 100% de los países registrados, eliminando valores nulos en la descarga del Banco Mundial.
- **Manejo de Nulos Matemáticos:** Se identificaron registros históricos con *Volumen Físico = 0.0* que generaban vacíos por división por cero en el Precio Unitario. Estas filas requerirán un filtrado o imputación estándar antes del entrenamiento del modelo de Machine Learning.